

唐哥强化必刷 3000 题

第 3 讲 基尔霍夫定律 第 152 至 218 题 忠实数字化稿

江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲 平台 ID：讲电子的唐哥

原资料：30000.pdf 第 43—51 页。保留 67 个原编号，其中 216、217 原本只有空题号；题干、公式及全部图示按原页核对。

原题未附答案，本册保留无答案状态。排版恢复不改动原意，缺条件和印误另见文末校注；新增答案独立成册。

目录

一、填空题	2
基尔霍夫电流定律 (KCL)	2
基尔霍夫电压定律 (KVL)	2
二、判断题	6
三、计算题	7
校注：原稿疑点与处理记录	21

一. 填空题

基尔霍夫电流定律 (KCL)

152. 基尔霍夫电流定律 (KCL) 又称_____定律, 适用于电路中的_____。
153. KCL 指出: 在任一时刻, 流入电路中任一节点的电流代数和等于_____。
154. KCL 的数学表达式为: $\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}}$ 或 $\sum I =$ _____。
155. KCL 的理论基础是电荷_____原理。
156. 若某节点有三条支路, 电流分别为 $I_1 = 2\text{A}$ (流入), $I_2 = 3\text{A}$ (流出), 则 I_3 必须为_____A (方向为_____)。
157. 在列写KCL 方程时, 通常规定流入节点的电流取_____号, 流出取_____号。
158. KCL 不仅适用于节点, 也适用于任意封闭面, 称为_____KCL。
159. 一个具有 n 个节点的电路, 最多可列写_____个独立的KCL 方程。
160. KCL 反映了电流的_____连续性。
161. 在直流电路中, KCL 适用于_____时刻的电流关系。

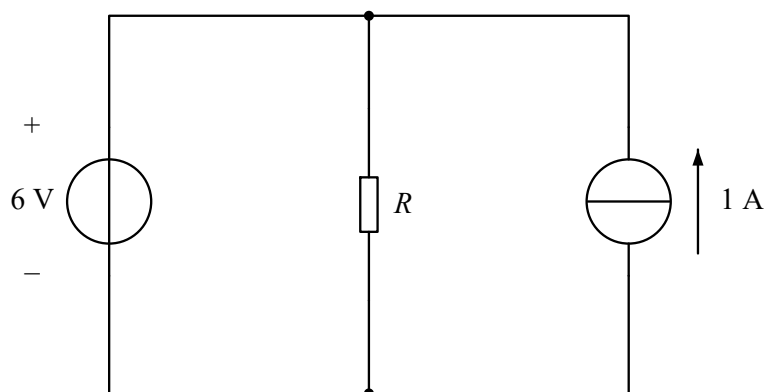
基尔霍夫电压定律 (KVL)

162. 基尔霍夫电压定律 (KVL) 又称_____定律, 适用于电路中的_____。
163. KVL 指出: 在任一闭合回路中, 各段电压的代数和等于_____。
164. KVL 的数学表达式为: $\sum U =$ _____。
165. KVL 的理论基础是能量_____原理。
166. 在列写KVL 方程时, 需先设定回路的_____方向。
167. 若沿顺时针方向绕行回路, 电阻上电压降与电流方向一致时取_____号。
168. 电源电动势方向与回路绕行方向一致时, 其电压取_____号。
169. 一个具有 b 条支路、 n 个节点的电路, 可列写_____个独立的KVL 方程。
170. KVL 不仅适用于实际回路, 也适用于_____回路。
171. 在直流稳态电路中, KVL 适用于_____的电压分析。

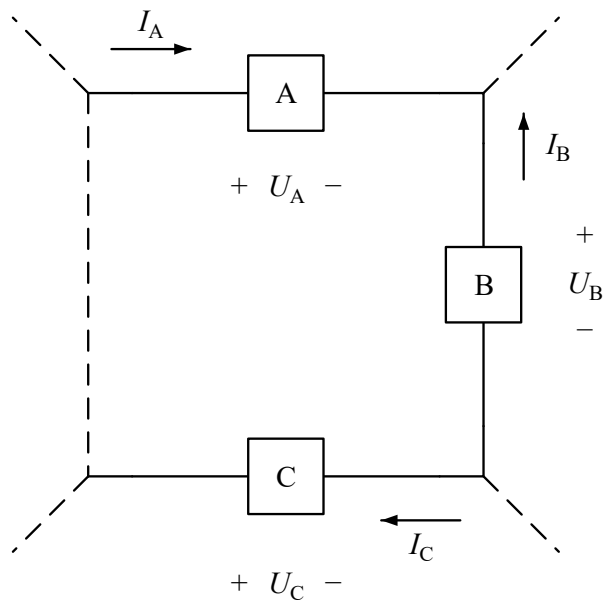
172. 电路如图所示，已知元件 A 的电压、电流为 $U = -4\text{ V}$ 、 $I = 3\text{ A}$ ，元件 B 的电压、电流为 $U = 2\text{ V}$ 、 $I = -4\text{ mA}$ ，则元件 A 、 B 吸收的功率分别为 _____ W 、_____ W 。



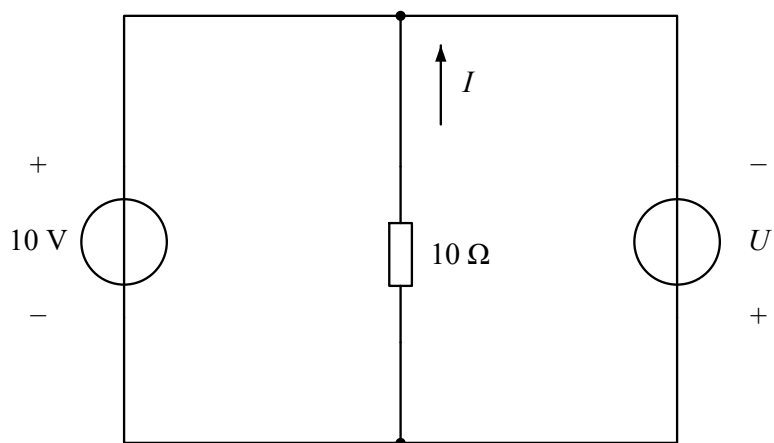
173. 电路如图所示，若电压源供出功率为 12 W ，则电阻 $R =$ _____ Ω ，所吸收的功率为 _____ W 。



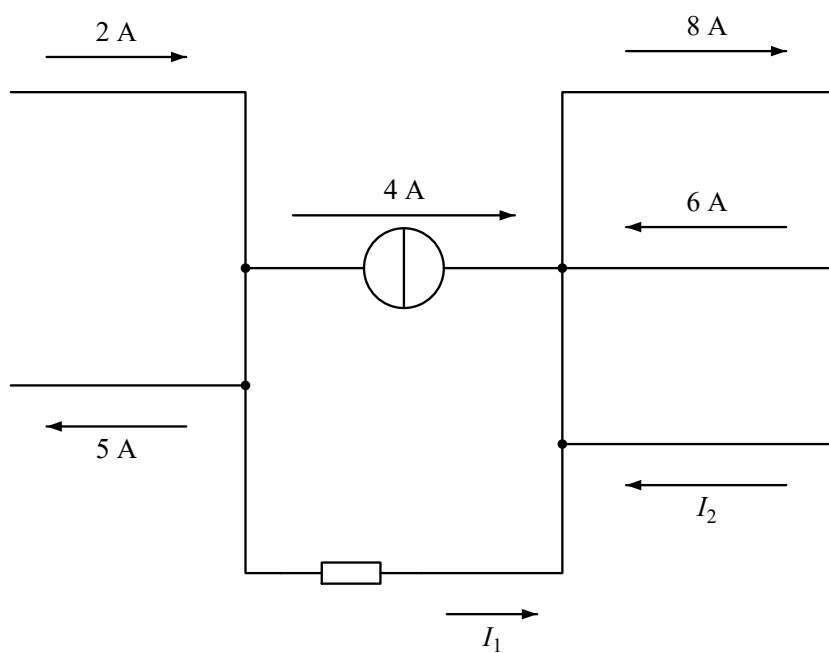
174. 电路如图所示，若元件 A 的电压 $U_A = -3\text{ V}$ ，吸收功率为 $P_A = 12\text{ mW}$ ；元件 B 的电流 $I_B = 2\text{ mA}$ ，吸收功率为 $P_B = -10\text{ mW}$ ；元件 C 的电压 $U_C = 5\text{ V}$ ，电流 $I_C = 0.4\text{ A}$ ；则 $I_A =$ _____ A ； $U_B =$ _____ V ；元件 C 吸收的功率为 _____ W 。



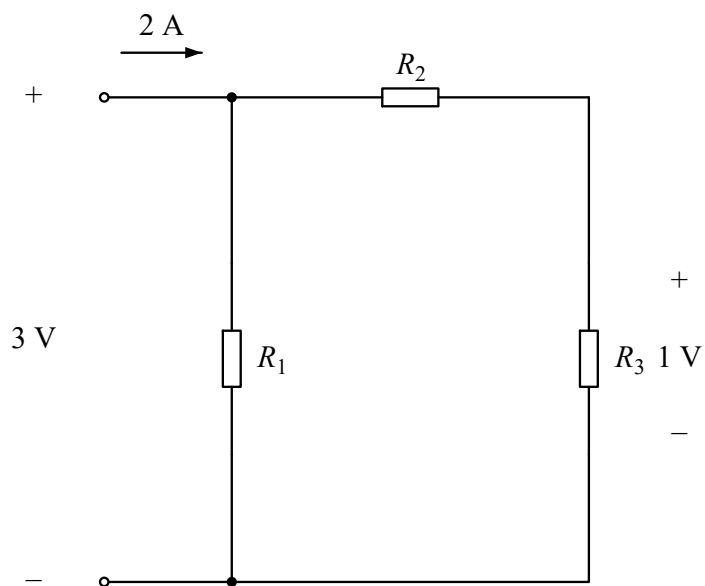
175. 电路如图所示，按所标参考方向，此处 U 与 I 的数值分别应为 $U =$ _____ V ， $I =$ _____ A 。



176. 如图所示，其中 $I_1 = \underline{\hspace{2cm}} A$ ， $I = \underline{\hspace{2cm}} A$ 。



177. 电路如图所示，已知电阻 R 的功率为 $2 W$ ，则 $R = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。

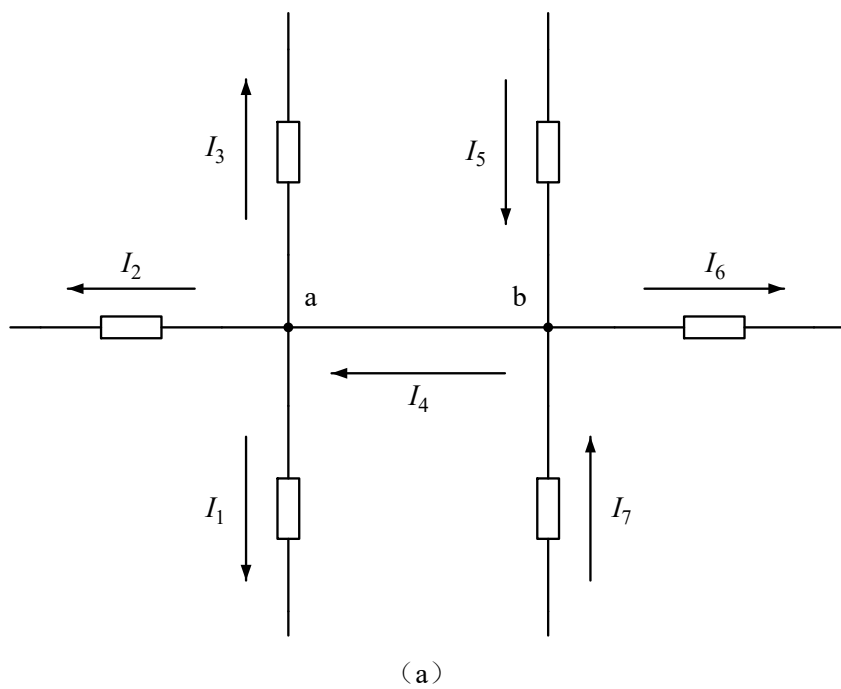


二、判断题

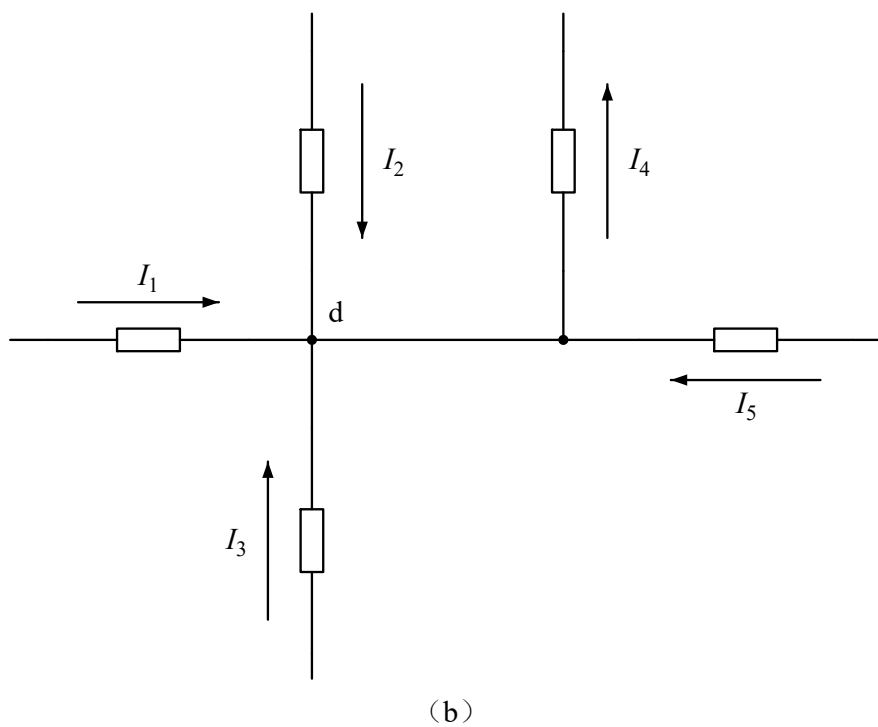
178. () KVL 只适用于闭合回路，不适用于开口路径。
179. () 基尔霍夫定律适用于线性、非线性、时变和时不变电路。
180. () KCL 适用于任何封闭曲面，包括超节点。
181. () 含受控源的电路，KVL 方程数等于独立回路数。
182. () 理想导线连接的多个节点可视为一个节点
183. () KCL 只适用于直流电路，不适用于交流电路。
184. () KCL 指出流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。
185. () KCL 的成立与元件性质无关，只与拓扑结构有关。
186. () 在列KCL 方程时，电流参考方向可以任意假设。
187. () 若某节点电流计算结果为负，说明KCL 不成立。
188. () KCL 适用于电路中的任意封闭面（广义节点）。
189. () KCL 反映了电荷守恒定律。
190. () 一个电路有4 个节点，最多可列写4 个独立KCL 方程。
191. () KCL 只能用于线性电路。
192. () KCL 要求所有电流必须为实际方向。
193. () KVL 指出闭合回路中电压升之和等于电压降之和。
194. () KVL 的数学表达式为 $\sum U = 0$ 。
195. () KVL 适用于任意闭合路径，包括虚拟回路。
196. () 在列KVL 方程时，回路绕行方向必须为顺时针。
197. () 电阻上电压的正负号取决于电流方向与绕行方向是否一致。
198. () 电源电动势方向与绕行方向相反时，应取正值。
199. () KVL 的成立依赖于元件是否为线性。
200. () KVL 反映了能量守恒原理。
201. () 一个具有6 条支路、3 个节点的电路，可列写3 个独立KVL 方程。
202. () KVL 可用于分析含受控源的电路。

三、计算题

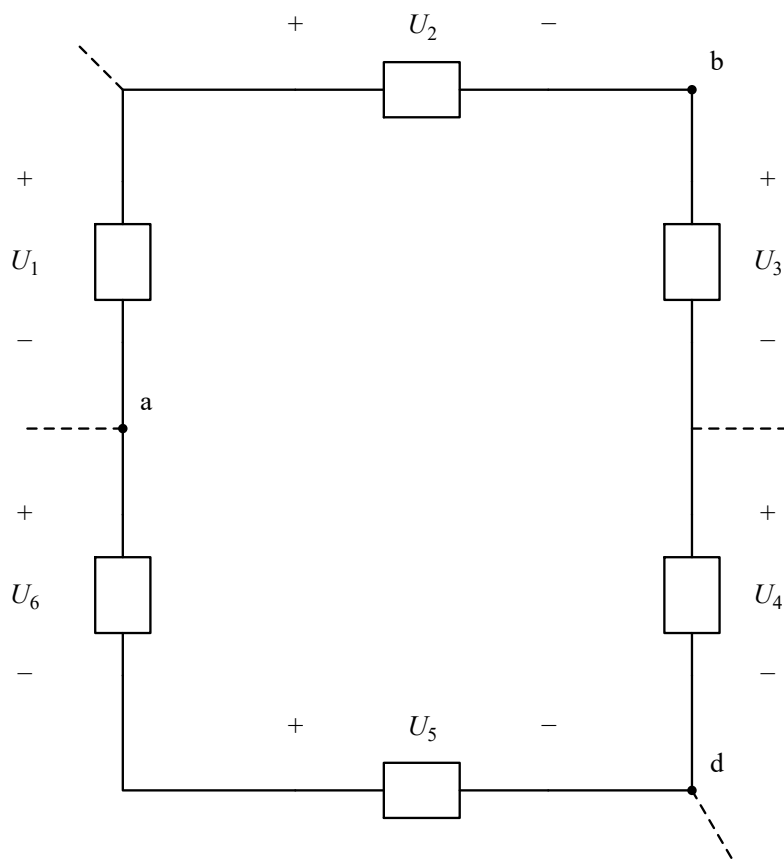
203. 已知图 (a) 中, $I_2 = 3\text{A}$, $I_3 = 10\text{A}$, $I_4 = -5\text{A}$, $I_6 = 10\text{A}$, $I_7 = -2\text{A}$ 。



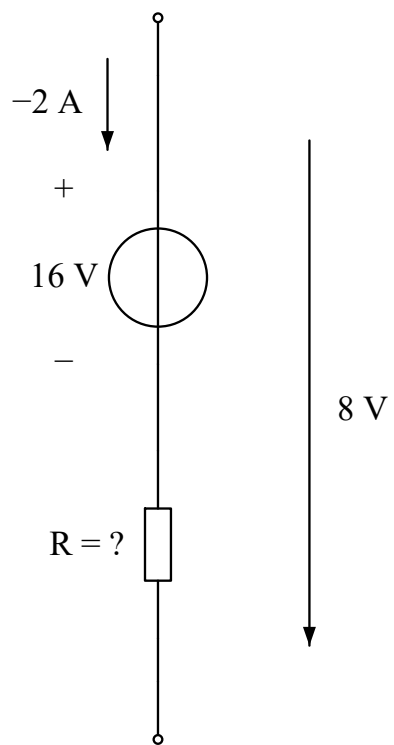
204. 图 (b) 中, $I_1 = 20\text{A}$, $I_2 = -4\text{A}$, $I_3 = 9\text{A}$, $I_5 = -30\text{A}$ 。试求电路中的未知电流。



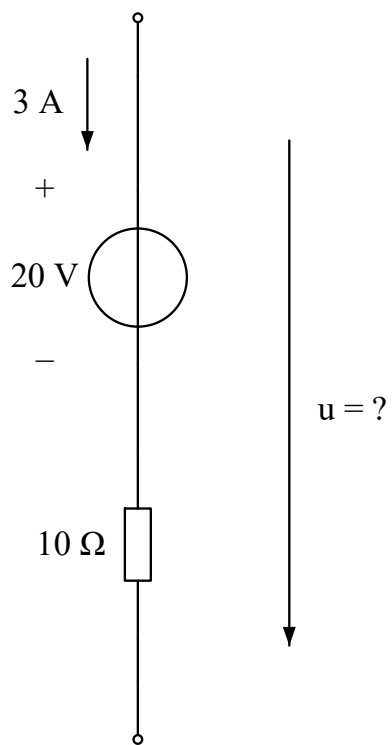
205. 图表示一复杂直流电路中的一个回路。已知各元件的电压： $U_1 = U_6 = 2\text{V}$, $U_2 = U_3 = 3\text{V}$, $U_4 = -7\text{V}$ ，试求 U_5 。



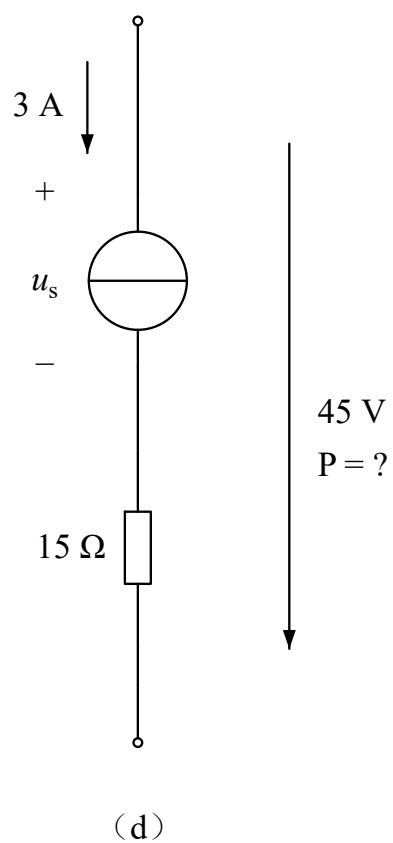
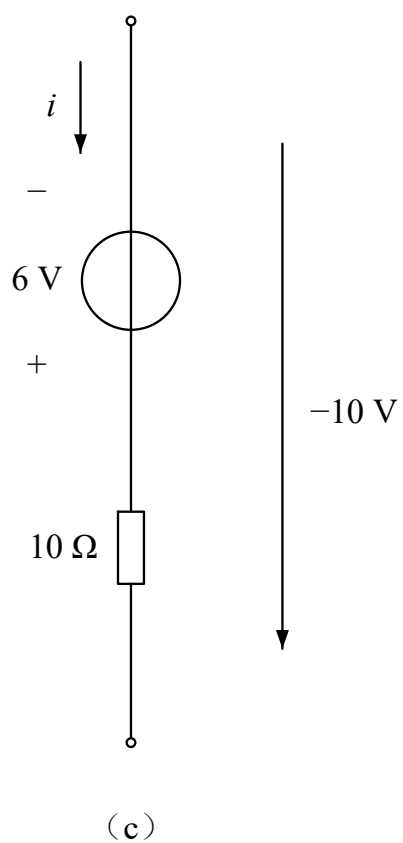
206. 求出电路中的未知量



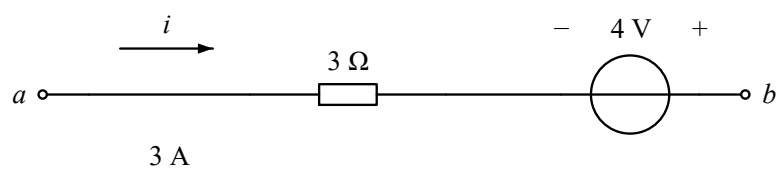
(a)



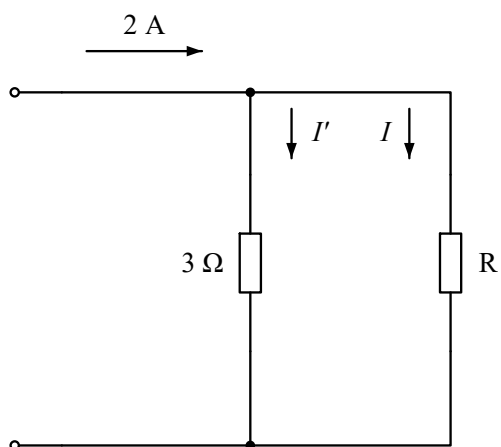
(b)



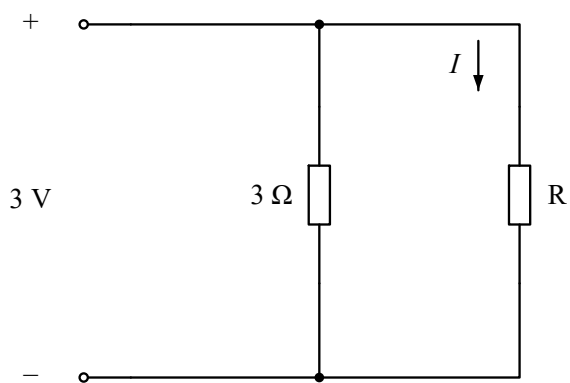
207. 求电压 U_{ab}



208. (a)、(b) 电路中, 若让 $I = 0.6\text{ A}$, $R = ?$

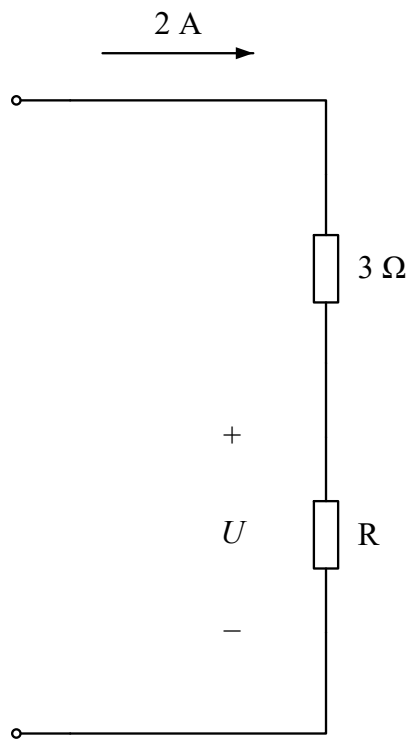


(a)

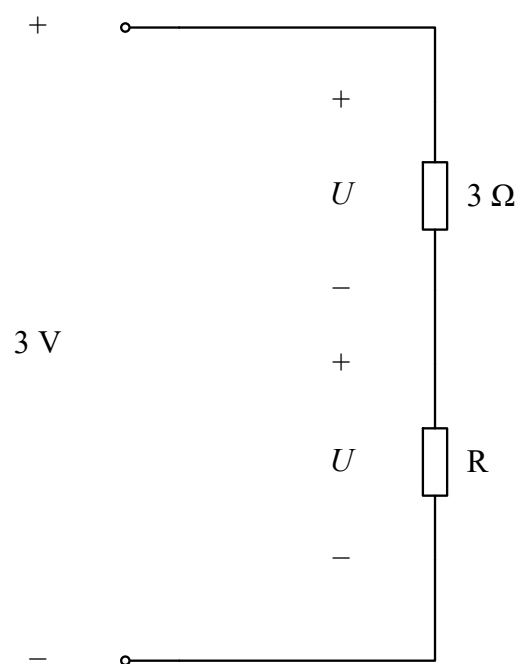


(b)

209. (c)、(d) 电路中, 若使 $U = 0.6\text{ V}$, $R = ?$

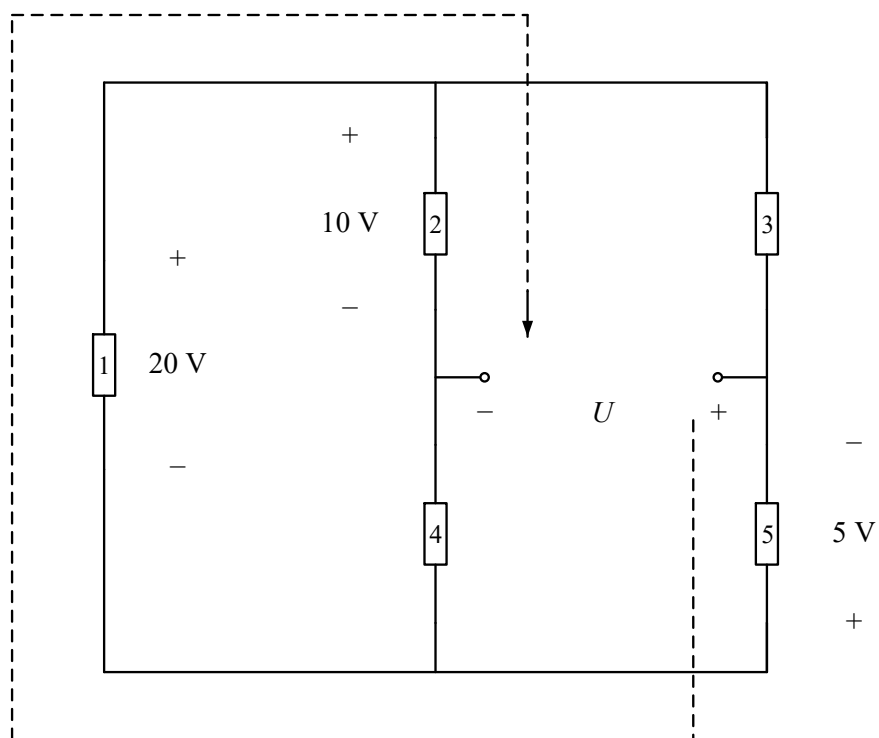


(c)

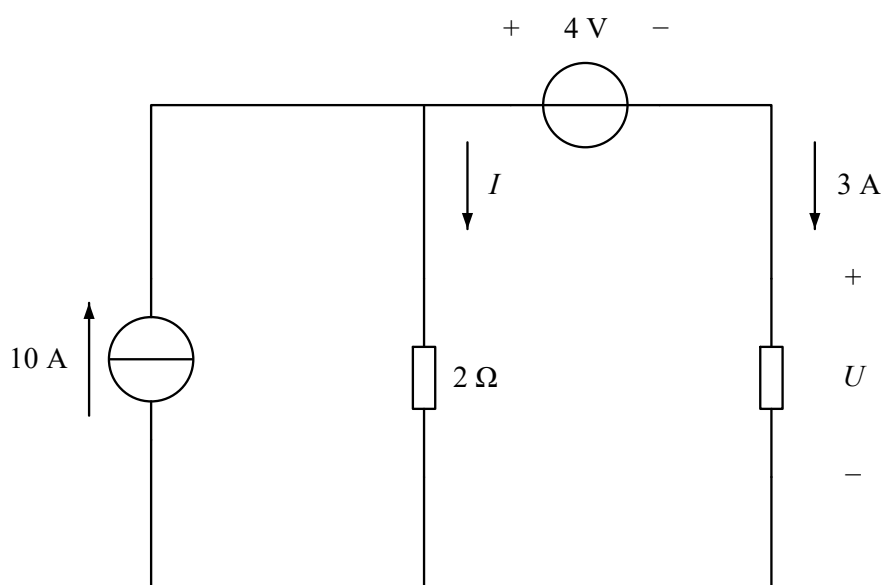


(d)

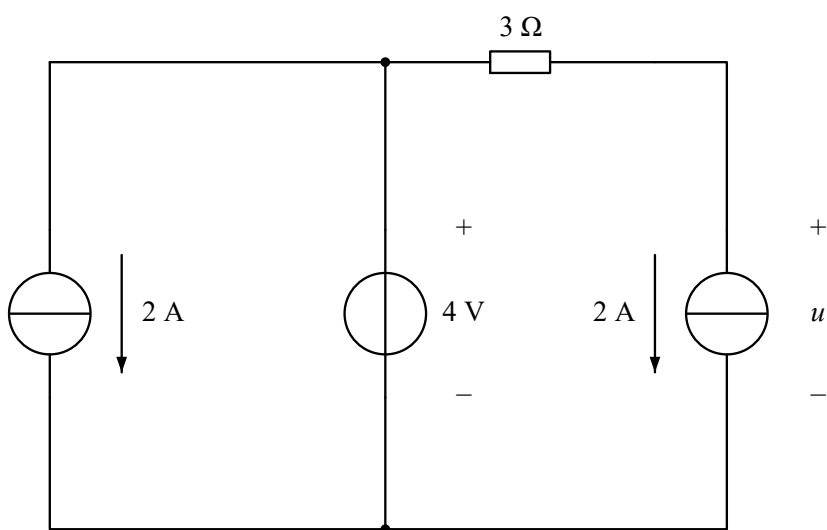
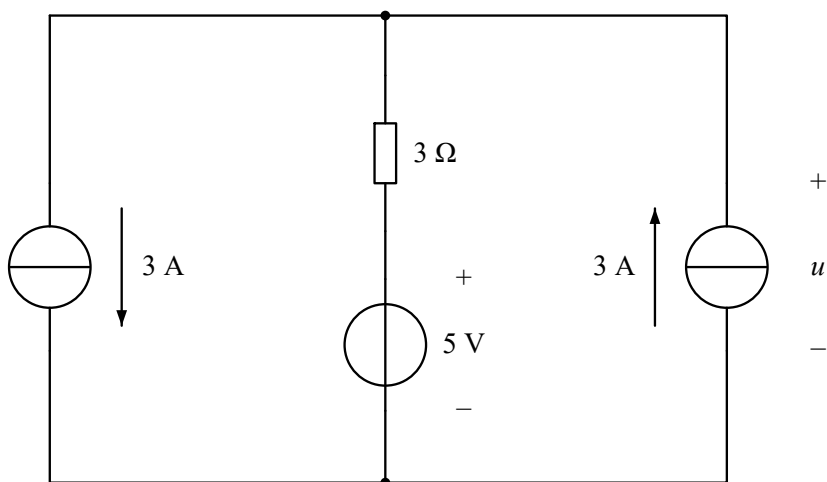
210. 求电压 U



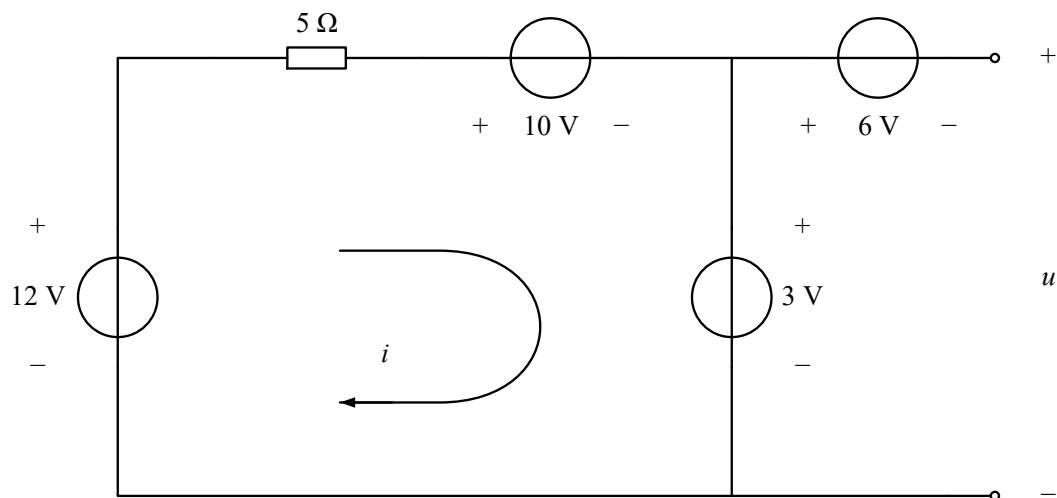
211. 求电压 U



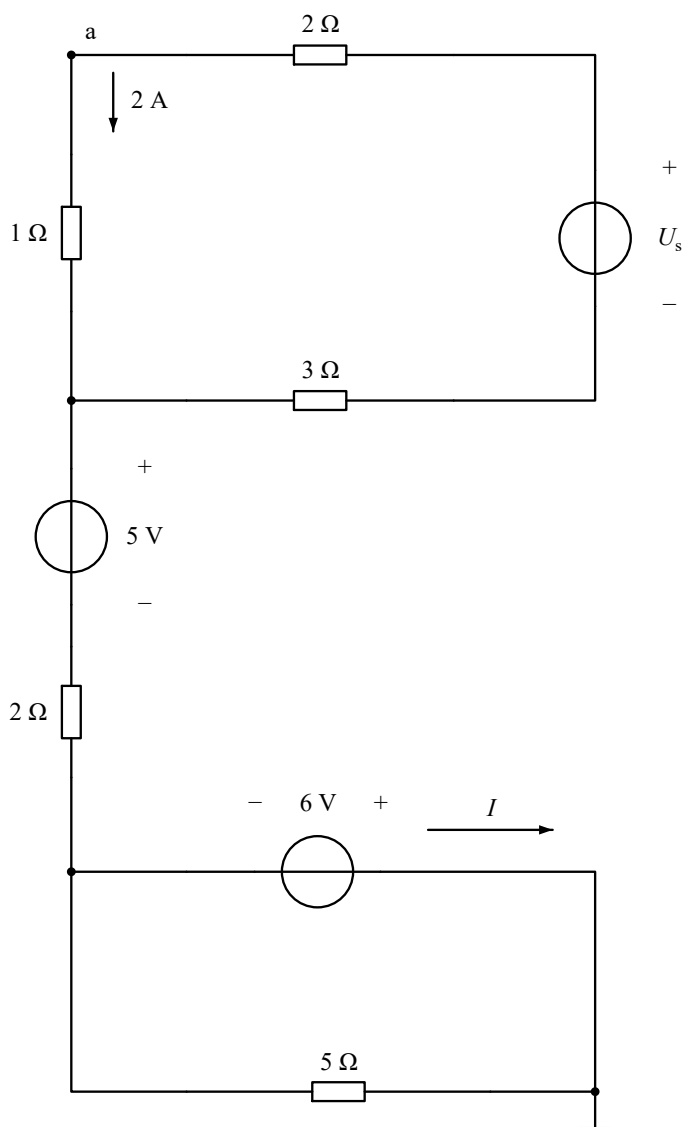
212. 求下图电压 u 。



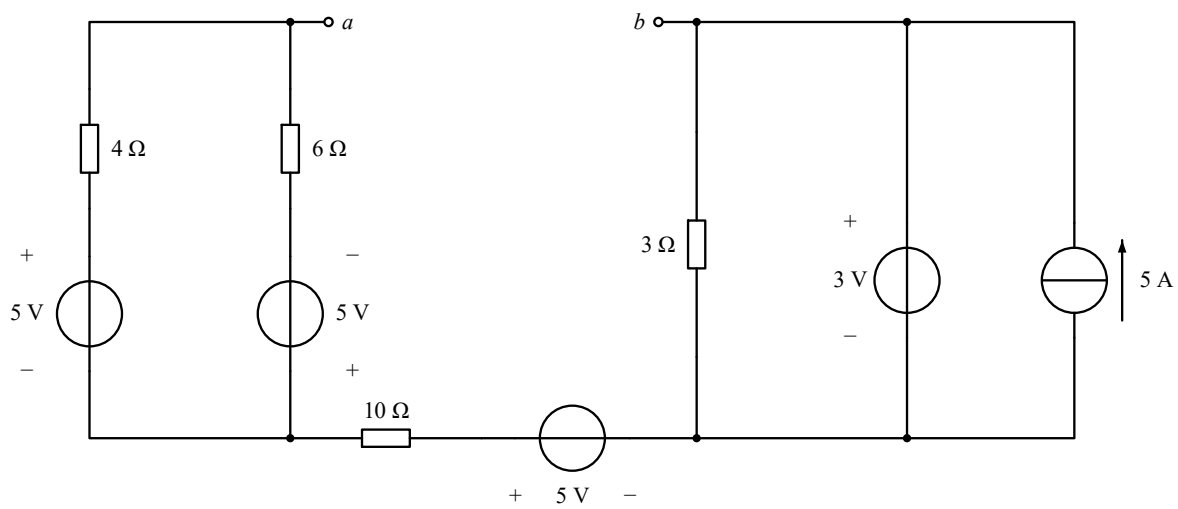
213. 求图所示电路中的 i 和电压 u



214. 求右图中的电流 I 与 a 的点的电位, 和电压源 U_s 。



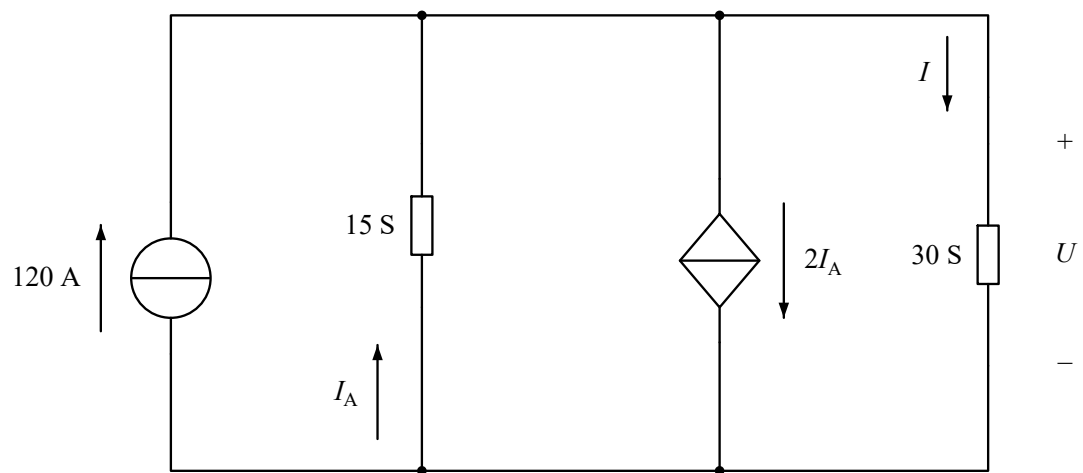
215. 求下图开路电压 U_{ab} 。



216.

217.

218. 求电压 U



校注：原稿疑点与处理记录

以下均为数字化编校说明，与原题内容分开。原题的题号、符号、数值和缺项均按源页保留。

第153题（源 P_{DF} 第43页）：“流入电流代数和”须按统一符号包含流出量，不能仅加实际流入量。

第159题（源 P_{DF} 第43页）：独立KCL数量的常用表达式默认电路连通；原题未显式说明。

第167题（源 P_{DF} 第43页）：电压降正负须约定列式规则，新增答案采用电压降取正。

第168题（源 P_{DF} 第43页）：沿用第167题的电压降取正约定，非脱离约定的绝对正负。

第169题（源 P_{DF} 第43页）：独立KVL数量的常用表达式默认连通图；原题未显式说明。

第174题（源 P_{DF} 第44页）：图的虚线表示未知网络延伸，未擅自改实线接通。

第176题（源 P_{DF} 第45页）：题干第二未知写 I ，原图为 I_2 ；忠实稿保留差异，新增答案声明按图 I_2 对应。

第177题（源 P_{DF} 第45页）：题干只写电阻 R ，图标 R_1 、 R_2 、 R_3 ；缺下标导致不唯一，新增答案分条件讨论。

第178题（源 P_{DF} 第45页）：闭合KVL形式与用虚拟回路求开口电压应区分。

第181题（源 P_{DF} 第45页）：原题“方程数”未写“独立”；按独立KVL方程数解释，重复方程不计。

第197题（源 P_{DF} 第46页）：电阻电压正负还须与参考电流的代数值、列式规则一致。

第198题（源 P_{DF} 第46页）：电动势逆绕行取正依赖按电压降列式，本册明确约定。

第201题（源 P_{DF} 第46页）：原句“可列写”可指完整独立方程组的数量，也可指能任选一定数量的独立方程，未明确“最多”或“共有”。

第203题（源 P_{DF} 第46页）：题干未明确所求；新增解析明确假定求图中未给出的 I_1 、 I_5 ，忠实稿不补写问句。

第206题（源 P_{DF} 第47页）：图（d）的 $P = ?$ 未标明所求为电流源、电阻还是整个支路的功率；忠实保留原图，新增解析另册分情况说明。

第209题（源 P_{DF} 第48页）：209(d)两段均标 U 而 $U = 0.6V$ 、总电压 $3V$ ，原条件矛盾；保留图和题干，新增校注明确条件化修订解。

第216题（源 P_{DF} 第51页）：源 P_{DF} 第51页原空编号216，无题干；保留追踪。

第217题（源 P_{DF} 第51页）：源 P_{DF} 第51页原空编号217，无题干；保留追踪。